



Duali Master API

Tài liệu tham chiếu REST API · v3.0

Nền tảng kiểm soát truy cập & tòa nhà thông minh

© Duali Vietnam

Bản quyền © 2026 DUALi Inc. Bảo lưu mọi quyền. Nghiêm cấm sao chép, tiết lộ, phân phối hoặc sử dụng tài liệu này, toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà tài liệu này được cung cấp. Tài liệu này có bản quyền và chứa thông tin mật cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của DUALi Inc. Mọi hành vi sử dụng, sao chép, tiết lộ hoặc phân phối trái phép đều bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của DUALi.

DUALi Inc. có quyền thay đổi các ứng dụng hoặc dịch vụ của mình hoặc ngừng bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. DUALi cung cấp hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, nhưng không có toàn quyền truy cập vào dữ liệu liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và ứng dụng của khách hàng.

Do đó, DUALi không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm về các ứng dụng hoặc phần mềm của khách hàng hoặc các hoạt động liên quan đến hệ thống hoặc ứng dụng của các sản phẩm của DUALi. Ngoài ra, DUALi không có trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bằng sáng chế và/hoặc bất kỳ quyền sở hữu hoặc sở hữu công nghiệp nào của bên thứ ba, mà có thể ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của DUALi.

Thông tin trong hướng dẫn sử dụng này được soạn thảo theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Giao diện của bạn có thể sẽ khác và không giống với tài liệu hướng dẫn này tùy thuộc vào gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng. DUALi không đảm bảo tính đúng đắn và đầy đủ của các chi tiết được đưa ra trong hướng dẫn sử dụng này và có thể không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ đó. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng các sai sót có thể không hoàn toàn tránh được, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp. Trung tâm phát triển của chúng tôi, tại Hàn Quốc, luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật. Để được hỗ trợ, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi theo thông tin dưới đây;

Tel: +82 31 213 0074

E-mail: sales@duali.com, support@demasterpro.com

Tổng quan

API nền tảng kiểm soát truy cập & tòa nhà thông minh, triển khai theo mô hình đa tenant.

Toàn bộ endpoint được giới hạn phạm vi theo tenant thông qua header `Authorization: Bearer dm3_live_...` hoặc `dm3_test_...`. Phát hành token tại *Settings* → *API Integration*. Token có tiền tố `dm3_live_` tác động lên dữ liệu thật; `dm3_test_` là môi trường sandbox.

Giới hạn mặc định là 60 yêu cầu/phút trên mỗi token. Phản hồi theo cấu trúc nhất quán: phản hồi thành công trả về tài nguyên trực tiếp, phản hồi lỗi trả về `{ "error": "<code>", "message": "<human readable>" }`.

BASE URL

`/api/v1`

LIÊN HỆ

`support@duali.com`

PHIÊN BẢN

v3.0

GIẤY PHÉP

Proprietary

Xác thực API

Toàn bộ endpoint đều thuộc phạm vi tenant, xác thực bằng header `Authorization: Bearer <token>`. Token API có tiền tố `dm3_live_` (môi trường thật) hoặc `dm3_test_` (sandbox). Phát hành token trong *Settings* → *API Integration*.

Giới hạn tần suất

Mặc định 60 yêu cầu / phút cho mỗi token. Vượt giới hạn trả về `HTTP 429`.

Định dạng phản hồi

Phản hồi thành công trả về dữ liệu trực tiếp; phản hồi lỗi theo cấu trúc `{ "error": "<code>", "message": "<human readable>" }`.

Mục lục

Tổng quan

Kiểm soát truy cập · 7 endpoint

- GET** Lịch sử truy cập `/access/events`
- GET** Xuất lịch sử truy cập ra CSV/XLSX `/access/events/export`
- GET** Danh sách nhóm truy cập `/access/groups`
- POST** Tạo nhóm truy cập `/access/groups`
- GET** Lấy thông tin nhóm truy cập `/access/groups/{id}`
- PUT** Cập nhật nhóm truy cập `/access/groups/{id}`
- DELETE** Xóa nhóm truy cập `/access/groups/{id}`

Chấm công & nghỉ phép · 3 endpoint

- GET** Danh sách ngày nghỉ lễ `/attendance/holidays`
- GET** Chấm công của tôi `/attendance/me/attendance`
- POST** Gửi đơn xin nghỉ phép `/attendance/me/leave/requests`

Nhật ký kiểm toán · 3 endpoint

- GET** Xuất nhật ký kiểm toán ra CSV `/audit/export`
- GET** Danh sách nhật ký kiểm toán `/audit/logs`
- GET** Lấy một bản ghi kiểm toán `/audit/logs/{id}`

Token API · 1 endpoint

- GET** Danh sách token API `/auth/api-tokens`

Xác thực & phiên đăng nhập · 4 endpoint

- POST** Đăng nhập `/auth/login`
- POST** Đăng xuất `/auth/logout`
- GET** Lấy hồ sơ của tôi `/auth/me`
- POST** Làm mới token phiên `/auth/refresh`

Công ty (tenant) · 5 endpoint

- GET** Danh sách công ty `/auth/system/companies`

- POST** Tạo công ty `/auth/system/companies`
- GET** Lấy thông tin công ty `/auth/system/companies/{id}`
- PUT** Cập nhật công ty `/auth/system/companies/{id}`
- DELETE** Xóa mềm một công ty `/auth/system/companies/{id}`

Camera giám sát · 3 endpoint

- GET** Danh sách camera `/cctv/cameras`
- POST** Tạo camera `/cctv/cameras`
- GET** Lấy thông tin camera `/cctv/cameras/{id}`

Thiết bị · 5 endpoint

- GET** Danh sách thiết bị `/gateway/devices`
- POST** Tạo thiết bị `/gateway/devices`
- GET** Lấy thông tin thiết bị `/gateway/devices/{id}`
- PUT** Cập nhật thiết bị `/gateway/devices/{id}`
- DELETE** Xóa thiết bị `/gateway/devices/{id}`

Danh tính · 5 endpoint

- GET** Danh sách người dùng `/identity/users`
- POST** Tạo người dùng `/identity/users`
- GET** Lấy thông tin người dùng `/identity/users/{id}`
- PUT** Cập nhật người dùng `/identity/users/{id}`
- DELETE** Xóa người dùng `/identity/users/{id}`

Bãi đỗ xe · 3 endpoint

- GET** Danh sách phiên đỗ xe `/parking/sessions`
- GET** Danh sách phương tiện đỗ xe `/parking/vehicles`
- POST** Tạo phương tiện đỗ xe `/parking/vehicles`

Quản lý khách · 5 endpoint

- GET** Danh sách lượt khách `/visitors`
- POST** Tạo lượt khách `/visitors`
- GET** Lấy thông tin lượt khách `/visitors/{id}`
- PUT** Cập nhật lượt khách `/visitors/{id}`
- POST** Ghi nhận khách đến `/visitors/{id}/checkin`

Kiểm soát truy cập

Access

GET /access/events

Lịch sử truy cập

Trả về lịch sử sự kiện truy cập có phân trang cho tenant của người gọi. Hỗ trợ lọc theo điểm truy cập, người dùng, loại quyết định (granted/denied), loại thông tin xác thực và khoảng thời gian ISO-8601. Kết quả sắp xếp theo thời gian mới nhất trước.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Số trang (mặc định 1)
limit	integer	—	Kích thước trang (mặc định 20, tối đa 100)
access_point_id	string	—	Lọc theo UUID điểm truy cập
user_id	string	—	Filter by user UUID
decision	string	—	Lọc theo quyết định (granted, denied)
credential_type	string	—	Lọc theo loại thông tin xác thực (face, card, pin, qr, plate)
from	string	—	Thời điểm bắt đầu (ISO-8601)
to	string	—	Thời điểm kết thúc (ISO-8601)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách sự kiện truy cập có phân trang
401	Thiếu hoặc sai bearer token
403	Từ chối truy cập
500	Lỗi máy chủ nội bộ

VÍ DỤ PHẢN HỒI

```
{
  "data": [
    {
      "id": "9f81e0b4-c2a7-4ee9-8b30-1c1a2b3c4d5e",
      "tenant_id": "e1d2c3b4-a5f6-4789-0123-456789abcdef",
      "time": "2026-04-22T08:15:42Z",
      "access_point_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-56789abcdef0",
      "device_id": "d0e1f2a3-b4c5-6789-0123-456789abcdef",
      "device_name": "Cửa chính - Tầng 1",
      "user_id": "3f7b0a52-9b1c-4e6a-9d21-0c4d5a9f8e10",
      "user_name": "Nguyen Van A",
      "credential_type": "face",
      "direction": "in",
      "decision": "granted",
      "reason": "",
      "confidence": 0.972,
      "photo_ref": "events/e1d2c3b4/d0e1f2a3/2026-04-22/9f81e0b4.jpg",
      "photo_url": "https://minio.local/dm3/events/...?X-Amz-Signature=...",
      "metadata": {"temperature": 36.5, "mask": true}
    }
  ],
  "total": 12843,
  "page": 1,
  "limit": 20
}
```


GET /access/events/export

Xuất lịch sử truy cập ra CSV/XLSX

Xuất lịch sử sự kiện truy cập của tenant dưới dạng CSV hoặc XLSX theo luồng stream. Nhận các tham số lọc giống endpoint danh sách. Giới hạn tối đa 50.000 dòng mỗi lần xuất.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
format	string	—	Định dạng đầu ra (csv hoặc xlsx, mặc định csv)
access_point_id	string	—	Lọc theo UUID điểm truy cập
user_id	string	—	Filter by user UUID
decision	string	—	Lọc theo quyết định (granted, denied)
credential_type	string	—	Lọc theo loại thông tin xác thực
from	string	—	Thời điểm bắt đầu (ISO-8601)
to	string	—	Thời điểm kết thúc (ISO-8601)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Tải về tệp CSV hoặc XLSX
400	Yêu cầu không hợp lệ
401	Thiếu hoặc sai bearer token
403	Từ chối truy cập
413	Vượt giới hạn xuất 50.000 dòng
500	Lỗi máy chủ nội bộ

VÍ DỤ PHẢN HỒI

```
# CSV response (format=csv)
Time,Access Point ID,Device Name,User Name,Credential Type,Direction,Decision,Reason
2026-04-22T08:15:42Z,a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-56789abcdef0,Cửa chính - Tầng 1,Nguyen
Van A,face,in,granted,
2026-04-22T08:16:03Z,a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-56789abcdef0,Cửa chính - Tầng 1,Tran Thi
B,card,in,denied,expired
...
```

GET /access/groups

Danh sách nhóm truy cập

Nhóm truy cập kết hợp các điểm truy cập, mẫu thời gian và người dùng. Có phân trang, lọc được theo tên.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Số trang (mặc định 1)
limit	integer	—	Kích thước trang (mặc định 20)
search	string	—	Lọc theo tên (ILIKE)
sort_by	string · "name" "created_at" "access_point_count" "user_count"	—	Trường sắp xếp
sort_order	string · "asc" "desc"	—	Hướng sắp xếp

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách có phân trang
403	Từ chối truy cập

VÍ DỤ PHẢN HỒI

```
{
  "data": [
    {
      "id": "b2c3d4e5-f6a7-8901-2345-6789abcdef01",
      "tenant_id": "e1d2c3b4-a5f6-4789-0123-456789abcdef",
      "name": "Nhân viên văn phòng",
      "description": "Truy cập toàn bộ tầng văn phòng 24/7",
      "access_point_ids": ["a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-56789abcdef0"],
      "user_count": 42,
      "created_at": "2026-01-15T09:00:00Z",
      "updated_at": "2026-04-10T14:22:11Z"
    }
  ],
  "total": 8,
  "page": 1,
  "limit": 20
}
```

POST /access/groups

Tạo nhóm truy cập

Yêu cầu xác thực: BearerAuth

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	<code>access.createAccessGroupRequest</code>	✓	Trường dữ liệu của nhóm truy cập

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Đã tạo
400	Yêu cầu không hợp lệ

GET /access/groups/{id}

Lấy thông tin nhóm truy cập

Yêu cầu xác thực: BearerAuth

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	ID nhóm truy cập (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Không tìm thấy

PUT /access/groups/{id}

Cập nhật nhóm truy cập

Yêu cầu xác thực: BearerAuth

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	ID nhóm truy cập (UUID)

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	access.updateAccessGroupRequest	✓	Trường cần cập nhật (đều tùy chọn)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Không tìm thấy

DELETE /access/groups/{id}

Xóa nhóm truy cập

Xóa mềm. Người dùng đang thuộc nhóm này vẫn giữ bản ghi phân công nhưng các bản ghi đó trở nên không còn hiệu lực.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	ID nhóm truy cập (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
204	Không có nội dung
404	Không tìm thấy

Chấm công & nghỉ phép

Attendance

GET /attendance/holidays

Danh sách ngày nghỉ lễ

Thuộc plugin chấm công. Quyền đọc mở cho mọi người dùng đã bật plugin.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
year	integer	—	Lọc theo năm (mặc định là năm hiện tại)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Chưa xác thực

GET /attendance/me/attendance

Chấm công của tôi

Thuộc plugin chấm công. Trả về các bản ghi chấm công của chính người gọi trong khoảng thời gian yêu cầu.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
from	string	—	Ngày ISO (YYYY-MM-DD) bắt đầu khoảng. Mặc định là ngày đầu tháng hiện tại.
to	string	—	Ngày ISO (YYYY-MM-DD) kết thúc khoảng. Mặc định là hôm nay.

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Chưa xác thực

POST /attendance/me/leave/requests

Gửi đơn xin nghỉ phép

Gửi đơn xin nghỉ phép cho người dùng đã xác thực. Trường user_id do phía gọi truyền vào sẽ bị bỏ qua.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Đơn xin nghỉ (policy_id, start_date, end_date, half_day, reason)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Đã tạo
400	Yêu cầu không hợp lệ
401	Chưa xác thực

Nhật ký kiểm toán

Audit

GET /audit/export

Xuất nhật ký kiểm toán ra CSV

Trả về các bản ghi kiểm toán phù hợp dưới dạng CSV theo luồng stream. Hỗ trợ cùng bộ lọc với endpoint danh sách. Giới hạn tối đa 50.000 dòng mỗi lần xuất.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
tenant_id	string	—	Lọc theo UUID tenant (chỉ dành cho quản trị hệ thống)
actor_id	string	—	Lọc theo UUID người thao tác
actor_email	string	—	Lọc theo email người thao tác (khớp một phần)
service	string	—	Lọc theo dịch vụ phát sinh
action	string	—	Lọc theo hành động
entity_type	string	—	Lọc theo loại đối tượng
entity_id	string	—	Lọc theo UUID đối tượng
status	string	—	Lọc theo trạng thái
from	string	—	Thời điểm bắt đầu (ISO-8601)
to	string	—	Thời điểm kết thúc (ISO-8601)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Tải về tệp CSV
401	Chưa xác thực
403	Từ chối truy cập

GET /audit/logs

Danh sách nhật ký kiểm toán

Trả về danh sách có phân trang các bản ghi kiểm toán. Người dùng tenant chỉ xem được bản ghi của tenant mình; quản trị hệ thống xem tất cả. Hỗ trợ lọc theo actor, service, action, entity_type, thời gian...

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Số trang (bắt đầu từ 1)
limit	integer	—	Kích thước trang (tối đa 200)
tenant_id	string	—	Lọc theo UUID tenant (chỉ dành cho quản trị hệ thống)
actor_id	string	—	Lọc theo UUID người thao tác
actor_email	string	—	Lọc theo email người thao tác (khớp một phần)
service	string	—	Lọc theo dịch vụ phát sinh (ví dụ: auth-svc)
action	string	—	Lọc theo hành động (ví dụ: user.create)
entity_type	string	—	Lọc theo loại đối tượng (ví dụ: user, device)
entity_id	string	—	Lọc theo UUID đối tượng
status	string	—	Lọc theo trạng thái (success, failure)
from	string	—	Thời điểm bắt đầu (ISO-8601)
to	string	—	Thời điểm kết thúc (ISO-8601)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách có phân trang kèm envelope dữ liệu và phân trang
401	Chưa xác thực
403	Từ chối truy cập
500	Lỗi máy chủ nội bộ

VÍ DỤ PHẢN HỒI

```
{
  "data": [
    {
      "id": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffff00001111",
      "time": "2026-04-22T08:15:42Z",
      "tenant_id": "e1d2c3b4-a5f6-4789-0123-456789abcdef",
      "actor_user_id": "3f7b0a52-9b1c-4e6a-9d21-0c4d5a9f8e10",
      "actor_email": "admin@duali.com",
      "service": "identity-svc",
      "action": "user.create",
      "entity_type": "user",
      "entity_id": "newuser-0042",
      "status": "success",
      "ip_address": "203.0.113.17",
      "metadata": {"email": "user@duali.com"}
    }
  ],
  "total": 8421,
  "page": 1,
  "limit": 20
}
```

GET /audit/logs/{id}

Lấy một bản ghi kiểm toán

Trả về một bản ghi kiểm toán theo id. Người dùng tenant chỉ đọc được các bản ghi thuộc tenant của mình.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	UUID bản ghi kiểm toán

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
403	Từ chối truy cập
404	Không tìm thấy

Token API

API Tokens

GET /auth/api-tokens

Danh sách token API

Trả về tất cả token API đã phát hành cho tenant của người gọi. Chuỗi bí mật chỉ hiển thị một lần khi tạo; endpoint này chỉ trả về phần metadata (prefix, scope, thông tin sử dụng...).

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Thiếu hoặc sai bearer token
403	Plugin api_integration chưa được bật

Xác thực & phiên đăng nhập

Auth

POST /auth/login

Đăng nhập

Bước 1 của luồng đăng nhập hai bước. Nếu người dùng thuộc nhiều công ty, hệ thống trả về danh sách công ty thay vì token và phía gọi phải thực hiện tiếp POST /auth/login-step2.

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	{ email, password }

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Trả về { access_token, refresh_token, user } hoặc { companies: [] } khi cần chọn công ty
400	Yêu cầu không hợp lệ
401	Chưa xác thực
423	Tài khoản bị khóa sau 5 lần đăng nhập sai (tạm khóa 15 phút)
429	Vượt giới hạn tần suất

VÍ DỤ PHẢN HỒI

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I..",
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I..",
  "user": {
    "id": "3f7b0a52-9b1c-4e6a-9d21-0c4d5a9f8e10",
    "email": "admin@duali.com",
    "first_name": "Nguyen",
    "last_name": "Admin",
    "role": "company_admin",
    "tenant_id": "e1d2c3b4-a5f6-4789-0123-456789abcdef"
  }
}
```

POST /auth/logout

Đăng xuất

Thu hồi refresh token để không thể dùng đổi token tiếp. Access token vẫn hoạt động cho tới khi hết hạn tự nhiên (thời gian sống ngắn).

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
204	Không có nội dung
401	Chưa xác thực

GET /auth/me

Lấy hồ sơ của tôi

Trả về hồ sơ của người gọi kèm theo vai trò và cấu hình plugin của tenant. Console gọi mỗi lần tải trang để khôi phục phiên.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Chưa xác thực

VÍ DỤ PHẢN HỒI

```
{
  "id": "3f7b0a52-9b1c-4e6a-9d21-0c4d5a9f8e10",
  "email": "admin@duali.com",
  "first_name": "Nguyen",
  "last_name": "Admin",
  "role": "company_admin",
  "tenant_id": "e1d2c3b4-a5f6-4789-0123-456789abcdef",
  "plugins": ["visitor", "parking", "cctv", "attendance", "api_integration"]
}
```

POST /auth/refresh

Làm mới token phiên

Hỗ trợ khoảng ân hạn 7 ngày đối với refresh token hết hạn để các terminal offline vẫn đồng bộ được. Có giới hạn tần suất theo IP.

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	{ refresh_token }

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	{ access_token, refresh_token }
400	Yêu cầu không hợp lệ
401	Chưa xác thực
429	Vượt giới hạn tần suất

Công ty (tenant)

Companies

GET /auth/system/companies

Danh sách công ty

Chỉ dành cho quản trị hệ thống. Mỗi công ty là một tenant; danh sách này kiểm soát ai có thể đăng nhập vào nền tảng.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Số trang
limit	integer	—	Kích thước trang
search	string	—	Khớp một phần theo tên hoặc mã

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách có phân trang
403	Không phải quản trị hệ thống

POST /auth/system/companies

Tạo công ty

Chỉ dành cho quản trị hệ thống. Tạo tenant mới kèm cấu hình plugin, khởi tạo dữ liệu mặc định trong các schema dm3_* của tenant, và có thể mời một quản trị viên ban đầu.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Dữ liệu công ty (name, code, plugins[], email quản trị, v.v.)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Đã tạo
400	Yêu cầu không hợp lệ
403	Từ chối truy cập

GET /auth/system/companies/{id}

Lấy thông tin công ty

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	UUID công ty

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
403	Từ chối truy cập
404	Không tìm thấy

PUT /auth/system/companies/{id}

Cập nhật công ty

Thay đổi cấu hình plugin sẽ áp dụng ở lần đăng nhập kế tiếp của tenant đó — các phiên đang chạy giữ nguyên tập plugin cũ cho đến khi access token được làm mới.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	UUID công ty

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Trường cần cập nhật

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
403	Từ chối truy cập
404	Không tìm thấy

DELETE /auth/system/companies/{id}

Xóa mềm một công ty

Chỉ dành cho quản trị hệ thống. Đánh dấu tenant ở trạng thái tạm ngưng; các phiên đang chạy tiếp tục hợp lệ cho đến khi JWT hết hạn nhưng các lần đăng nhập mới sẽ bị chặn.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	UUID công ty

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
204	Không có nội dung
403	Từ chối truy cập
404	Không tìm thấy hoặc đã bị tạm ngưng

Camera giám sát

CCTV

GET /cctv/cameras

Danh sách camera

Thuộc plugin CCTV. Quyền đọc mở cho mọi người dùng đã bật plugin; quyền ghi yêu cầu cctv.camera.manage.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Số trang
limit	integer	—	Kích thước trang
access_point_id	string	—	Lọc theo UUID điểm truy cập liên kết
status	string	—	Lọc theo trạng thái (online, offline, error)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách có phân trang
403	Từ chối truy cập

POST /cctv/cameras

Tạo camera

Đăng ký một nguồn RTSP/WebRTC. Với tích hợp Hanet, cung cấp id thiết bị Hanet thay vì URL RTSP thô.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Dữ liệu camera (name, type, rtsp_url hoặc hanet_device_id, access_point_id, v.v.)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Đã tạo
400	Yêu cầu không hợp lệ
403	Từ chối truy cập

GET /cctv/cameras/{id}

Lấy thông tin camera

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	UUID camera

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Không tìm thấy

Thiết bị

Devices

GET /gateway/devices

Danh sách thiết bị

Mỗi dòng bao gồm trạng thái online, phiên bản firmware và danh sách các điểm truy cập được gán cho thiết bị.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
status	string · "online" "offline" "warning"	—	Lọc theo trạng thái kết nối
type	string · "terminal" "controller" "camera" "sensor"	—	Lọc theo loại thiết bị
search	string	—	Lọc theo ID thiết bị, tên, hoặc vị trí

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách có phân trang
403	Từ chối truy cập

VÍ DỤ PHẢN HỒI

```
{
  "data": [
    {
      "id": "d0e1f2a3-b4c5-6789-0123-456789abcdef",
      "tenant_id": "e1d2c3b4-a5f6-4789-0123-456789abcdef",
      "device_id": "DM3-TERM-0042",
      "name": "Cửa chính - Tầng 1",
      "type": "access_terminal",
      "model": "DM3-Terminal-V2",
      "location": "Tòa nhà A - Tầng 1",
      "firmware_version": "3.0.12",
      "status": "online",
      "last_seen_at": "2026-04-22T08:20:01Z"
    }
  ],
  "total": 24,
  "page": 1,
  "limit": 20
}
```

POST /gateway/devices

Tạo thiết bị

Với môi trường thật, khuyến nghị dùng luồng provisioning bằng mã QR. Endpoint này là đường ghi trực tiếp, phục vụ các tích hợp tự quản lý thiết bị từ bên ngoài.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Trường thiết bị: device_id (id phần cứng, bắt buộc), name, type, model, location, firmware_version

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Đã tạo
400	Yêu cầu không hợp lệ
409	device_id đã được đăng ký

GET /gateway/devices/{id}

Lấy thông tin thiết bị

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	ID thiết bị (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Không tìm thấy

PUT /gateway/devices/{id}

Cập nhật thiết bị

Cập nhật một phần. Thay đổi verify_methods hoặc open_relay_ms có hiệu lực sau chu kỳ đồng bộ cấu hình kế tiếp.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	ID thiết bị (UUID)

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Trường cần cập nhật cho thiết bị

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Không tìm thấy

DELETE /gateway/devices/{id}

Xóa thiết bị

Xóa vĩnh viễn thiết bị. Các thông tin xác thực được cache offline trên thiết bị vẫn tồn tại cho tới khi thiết bị đồng bộ và phát hiện mình đã bị thu hồi.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	ID thiết bị (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	status: deleted
404	Không tìm thấy

Danh tính

Identity

GET /identity/users

Danh sách người dùng

Danh sách người dùng có phân trang, lọc được theo từ khóa tìm kiếm, trạng thái và phòng ban.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Số trang (mặc định 1)
limit	integer	—	Kích thước trang (mặc định 20, tối đa 100)
search	string	—	Tìm theo tên hoặc email
status	string[]	—	Lọc theo trạng thái (có thể lặp lại)
department_id	string[]	—	Lọc theo ID phòng ban (có thể lặp lại)
sort_by	string · "full_name" "email" "created_at" "updated_at"	—	Trường sắp xếp
sort_order	string · "asc" "desc"	—	Hướng sắp xếp

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách người dùng có phân trang kèm tổng số
400	Yêu cầu không hợp lệ
401	Chưa xác thực

VÍ DỤ PHẢN HỒI

```
{
  "data": [
    {
      "id": "3f7b0a52-9b1c-4e6a-9d21-0c4d5a9f8e10",
      "tenant_id": "e1d2c3b4-a5f6-4789-0123-456789abcdef",
      "email": "user@duali.com",
      "first_name": "Nguyen",
      "last_name": "Van A",
      "employee_number": "EMP-0042",
      "department_id": "d1e2f3a4-b5c6-7890-1234-56789abcdef0",
      "position": "Kỹ sư phần mềm",
      "status": "active",
      "access_group_id": "b2c3d4e5-f6a7-8901-2345-6789abcdef01",
      "created_at": "2026-01-15T09:00:00Z"
    }
  ],
  "total": 156,
  "page": 1,
  "limit": 20
}
```

POST /identity/users

Tạo người dùng

Tạo bản ghi người dùng. Các trường bắt buộc gồm first_name, last_name, và ít nhất một trong email hoặc emp_number. Thông tin xác thực tùy chọn (thẻ, PIN, sinh trắc học) được gắn qua endpoint credentials riêng biệt.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Trường người dùng: first_name, last_name, email, phone, department_id, position, status, access_group_id, effective_date, expired_date

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Đã tạo
400	Lỗi kiểm tra dữ liệu
401	Chưa xác thực
409	Email hoặc mã nhân viên đã tồn tại

GET /identity/users/{id}

Lấy thông tin người dùng

Lấy toàn bộ thông tin người dùng, bao gồm phòng ban, thành viên trong nhóm truy cập và metadata của các thông tin xác thực.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	ID người dùng (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Chưa xác thực
404	Không tìm thấy người dùng hoặc không thuộc tenant

PUT /identity/users/{id}

Cập nhật người dùng

Cập nhật một phần — chỉ các trường có trong body được cập nhật. Bỏ qua một trường để giữ nguyên giá trị cũ.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	ID người dùng (UUID)

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Tập con trường người dùng cần cập nhật

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
400	Yêu cầu không hợp lệ
404	Không tìm thấy

DELETE /identity/users/{id}

Xóa người dùng

Xóa mềm — bản ghi người dùng được đánh dấu đã xóa và ẩn khỏi các endpoint danh sách/chi tiết, nhưng vẫn lưu giữ để đảm bảo tính toàn vẹn của nhật ký kiểm toán. Các thông tin xác thực liên quan bị thu hồi ngay lập tức.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	ID người dùng (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
204	Không có nội dung
404	Không tìm thấy

Bãi đỗ xe

Parking

GET /parking/sessions

Danh sách phiên đỗ xe

Thuộc plugin đỗ xe. Một phiên là một vé vào/ra. Quyền đọc mở; quyền ghi yêu cầu parking.ticket.manage.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Số trang
limit	integer	—	Kích thước trang
status	string	—	Lọc theo trạng thái phiên (active, exited, voided)
plate	string	—	Lọc theo biển số xe
from	string	—	Mốc bắt đầu (ISO-8601)
to	string	—	Mốc kết thúc (ISO-8601)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách có phân trang
403	Từ chối truy cập

GET /parking/vehicles

Danh sách phương tiện đỗ xe

Thuộc plugin đỗ xe. Quyền đọc mở cho mọi người dùng đã bật plugin; quyền ghi yêu cầu parking.vehicle.manage.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Số trang
limit	integer	—	Kích thước trang
search	string	—	Khớp một phần theo biển số, tên chủ xe, hoặc số điện thoại
vehicle_type	string	—	Lọc theo loại phương tiện
is_active	boolean	—	Lọc theo trạng thái hoạt động

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách có phân trang
403	Từ chối truy cập

POST /parking/vehicles

Tạo phương tiện đỗ xe

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Dữ liệu phương tiện (plate, owner_name, phone, vehicle_type, pass_id, v.v.)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Đã tạo
400	Yêu cầu không hợp lệ

Quản lý khách

Visitors

GET /visitors

Danh sách lượt khách

Thuộc plugin khách. Quyền ghi yêu cầu visitor.visit.manage; quyền đọc mở cho mọi người dùng đã bật plugin.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Số trang
limit	integer	—	Kích thước trang
status	string	—	Lọc theo trạng thái lượt khách
date	string	—	Lọc theo ngày dự kiến đến (YYYY-MM-DD)
host_id	string	—	Lọc theo UUID người tiếp đón

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Danh sách có phân trang
403	Từ chối truy cập

POST /visitors

Tạo lượt khách

Gửi email mời kèm mã QR đến khách nếu có địa chỉ email. Thuộc plugin khách, yêu cầu visitor.visit.manage.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Dữ liệu lượt khách (first_name, last_name, email, expected_arrival, host_user_id, v.v.)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Đã tạo
400	Yêu cầu không hợp lệ
403	Từ chối truy cập

GET /visitors/{id}

Lấy thông tin lượt khách

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	UUID lượt khách

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Không tìm thấy

PUT /visitors/{id}

Cập nhật lượt khách

Yêu cầu xác thực: `BearerAuth`

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	<code>string</code>	✓	UUID lượt khách

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	<code>object</code>	✓	Trường cần cập nhật

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Không tìm thấy

POST /visitors/{id}/checkin

Ghi nhận khách đến

Ghi nhận thời điểm đến và metadata tùy chọn (ảnh, thẻ). Chuyển visit.status sang trạng thái checked_in.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	UUID lượt khách

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	—	Thông tin check-in tùy chọn

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Không tìm thấy